

Clase práctica #13

Tema 4. Balance de energía.

Contenido:

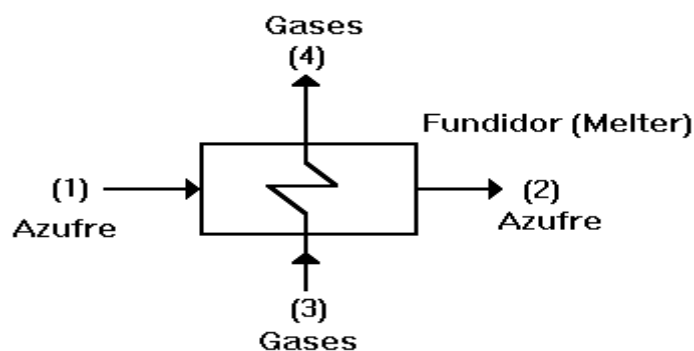
. Evaluación de calores sensibles y latentes empleando capacidades caloríficas y calores de cambio de fase

Ejercicio #1

Para cierto proceso industrial se desea fundir una masa de 40 kg de azufre por minuto de operación. El azufre entra al proceso a 25°C y sale a 130°C. La presión de operación es de 10 atm. Para el calentamiento y fundición del azufre se emplean gases de chimenea con la composición siguiente (en % molares):

$N_2 = 74 \%$, $CO = 2 \%$, $H_2O = 7\%$, $CO_2 = 12 \%$, $O_2 = 5 \%$

Estos gases entran a 500°C y salen a 200°C. Suponga un 10 % de pérdidas de energía. Calcule el flujo molar de gases que se requiere.



Fuente de datos:

. Basic Principles and Calculation, D. Himmelblau

$$C_p (S, \text{rómico}) = 3.63 + 0.64 \cdot 10^{-2} \cdot T$$

$$C_p (S, \text{monoclínico}) = 4.38 + 0.44 \cdot 10^{-2} \cdot T \quad (C_p, \text{ cal/mol-K y } T, \text{ K})$$

$$\Delta H_{\text{fusión}} (S_8) \text{ monoclínico} = 3.386 \text{ kcal/mol}$$

. Principios de Procesos Químicos I, Hougen y Watson

$$\Delta H \text{ transición de rómico a monoclínico} = 7 \text{ cal/mol}$$

$$C_p (S \text{ líquido}) = 7.4 \text{ cal/mol-K}$$

Gráfico P VS T para el azufre:

